

Comunicazioni Numeriche

Segnali Aleatori



Argomenti e docente

- Teoria della probabilità
- Variabili aleatorie e sistemi di variabili aleatorie
- Processi aleatori

- Prof. Nicola Andriolli
 - E-mail: nicola.andriolli@unipi.it
 - Tel: 050 221 7623
 - Ricevimento: su appuntamento (email)
 - Comunicazioni e materiale didattico → Microsoft Teams
[075II 25/26 - COMUNICAZIONI NUMERICHE \[IFO-L\]](#)



Testi suggeriti

- Marco Luise, Giorgio M. Vitetta, «Teoria dei segnali», McGraw-Hill
- Simon Haykin, «Digital Communications Systems», Wiley, 2014
- Athanasios Papoulis, S. Unnikrishna Pillai, «Probability, Random Variables, and Stochastic Processes», McGraw-Hill, 2002



Introduzione



Introduzione

Due classi di modelli matematici:

1. Deterministici
2. Probabilistici

Un modello si definisce deterministico se non vi è alcuna incertezza riguardo il suo comportamento ad ogni istante di tempo

- I sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) sono esempi di modelli deterministici, poiché le uscite possono essere determinate *a priori*

Nei problemi reali, l'uso di un modello deterministico è inappropriato se il fenomeno fisico sottostante coinvolge troppi fattori sconosciuti (ad esempio, il guasto di un componente elettronico oppure l'arrivo di clienti a uno sportello)

- Un modello probabilistico tiene conto dell'incertezza in termini matematici

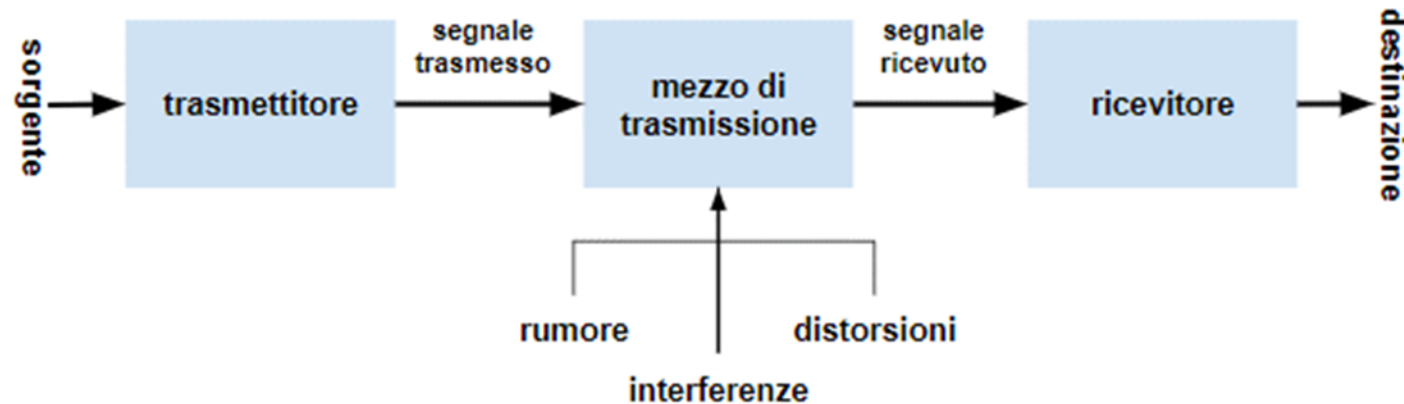


Introduzione

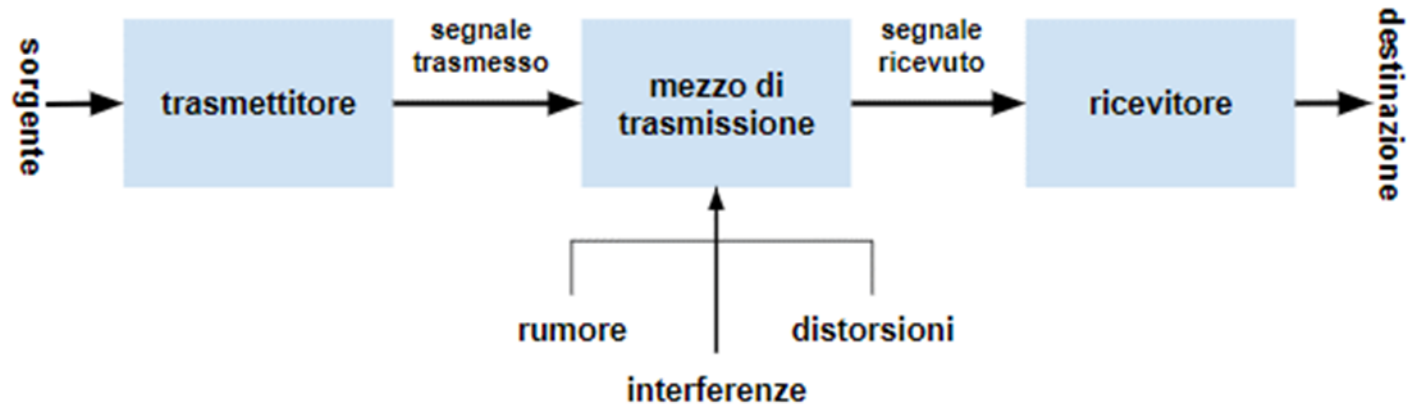
I modelli probabilistici sono necessari per la progettazione di sistemi che:

- abbiano prestazioni affidabili a fronte dell'incertezza
- siano computazionalmente efficienti
- e convenienti dal punto di vista economico

1) Consideriamo un **sistema di comunicazione digitale** su un canale wireless:



Introduzione



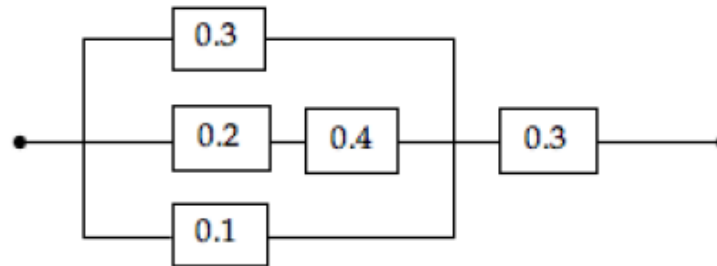
La trasmissione è soggetta a incertezze, le cui fonti includono:

1. rumore generato all'interno dei dispositivi elettronici nel trasmettitore e nel ricevitore;
2. interferenze da parte di altri trasmettitori;
3. distorsioni (per esempio il fading del canale, dovuto al fenomeno del multipath).

Il segnale ricostruito al ricevitore è quindi tipicamente una replica attenuata del segnale trasmesso più un contenuto di disturbo, ed è modellabile come un processo aleatorio

Introduzione

2) Consideriamo un sistema realizzato interconnettendo diversi componenti, ciascuno caratterizzato da una certa probabilità di guasto: la teoria della probabilità consente di calcolare la probabilità che il sistema complessivo funzioni

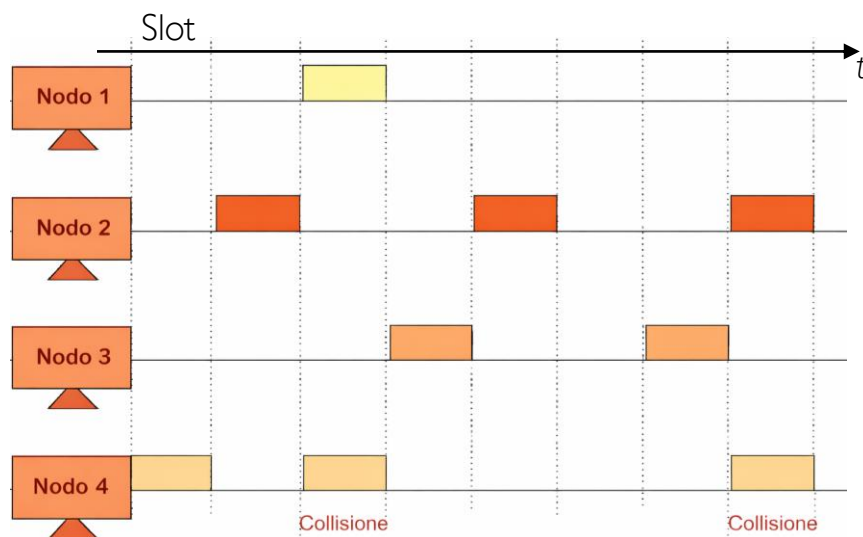


Modelli probabilistici sono poi particolarmente utili per predire il tempo di funzionamento di un sistema e per la progettazione di sistemi robusti alle tolleranze dei componenti

Introduzione

3) Un canale wireless condiviso utilizza un protocollo di accesso casuale a tempo suddiviso in slot (Slotted ALOHA):

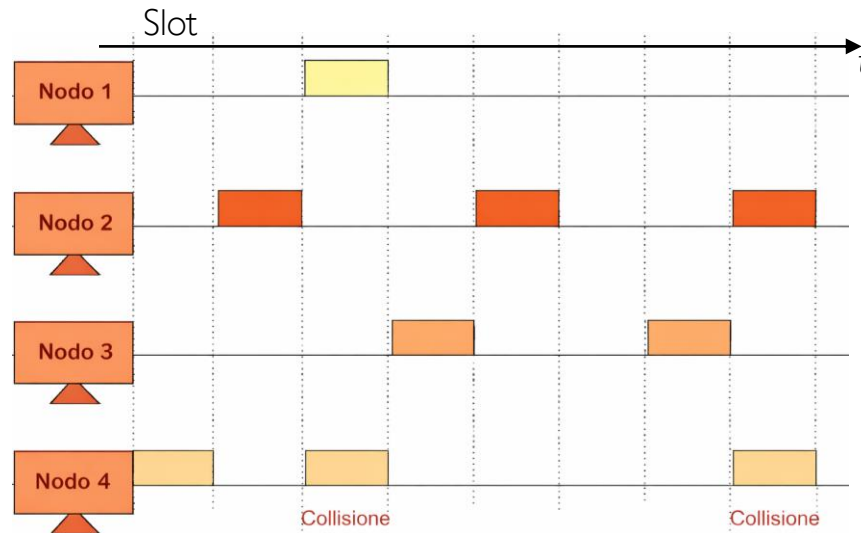
- Sono presenti N nodi IoT identici
- In ogni slot, ciascun nodo trasmette indipendentemente con probabilità p
- Una trasmissione è di successo se esattamente un nodo trasmette nello slot



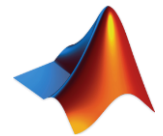
1. Calcolare la probabilità di successo in uno slot P_S
2. Determinare il valore ottimale di p , detto p_o , che massimizza la probabilità di successo in uno slot e calcolare tale probabilità massima P_S^{MAX}

Introduzione

1. Calcolare la probabilità di successo in uno slot P_S
2. Determinare il valore ottimale di p , detto p_o , che massimizza la probabilità di successo in uno slot e calcolare tale probabilità massima P_S^{MAX}



1. $P_S = Np(1 - p)^{N-1}$
2. $p_o = 1/N$; $P_S^{MAX} = (1 - 1/N)^{N-1}$



Introduzione

L'obiettivo della teoria della probabilità è duplice:

1. la descrizione matematica di modelli probabilistici
2. lo sviluppo di procedure di ragionamento probabilistico per gestire l'incertezza

Iniziamo lo studio della teoria della probabilità con un ripasso della teoria degli insiemi perché i modelli probabilistici assegnano probabilità alle collezioni (insiemi) di possibili risultati di esperimenti casuali



Richiami di teoria degli insiemi



Richiami di teoria degli insiemi

- Un insieme è una collezione di oggetti

Gli oggetti che costituiscono un **insieme** sono chiamati elementi dell'insieme.

Sia A un insieme e x un elemento dell'insieme A . Per descrivere questa affermazione:

- Scriviamo $x \in A$; altrimenti scriviamo $x \notin A$
- Se l'insieme A è vuoto, lo indichiamo con $\emptyset$
- Se $x_1, x_2, \dots, x_N$ sono tutti elementi dell'insieme A :

$$A = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

- Se tutti gli elementi di un insieme sono accumulati da una certa proprietà:

$$A = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$$

Richiami di teoria degli insiemi

- Se ogni elemento dell'insieme A è anche elemento dell'insieme B , diciamo che:

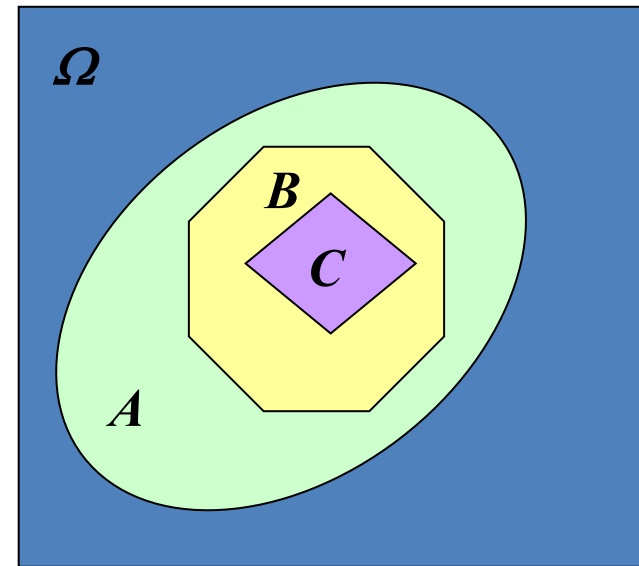
A è un sottoinsieme di B

A è incluso in B

} ... e scriviamo $A \subset B$

- Se A e B sono due insiemi tali che $A \subset B$ e $B \subset A$, i due insiemi si dicono identici e si scrive $A = B$
- Ogni insieme è un sottoinsieme dell'insieme Ω , detto insieme universale o universo o spazio campione
- Proprietà transitiva:

Se $C \subset B$ e $B \subset A$ allora $C \subset A$



Richiami di teoria degli insiemi

Se lo spazio campione Ω è costituito da un numero finito N di elementi, allora il numero di possibili sottoinsiemi di Ω è pari a 2^N

- Si pensi che ogni sottoinsieme può essere rappresentato mediante una sequenza di N simboli binari, a ciascuno dei quali attribuiamo il valore 1 se l'elemento corrispondente appartiene al sottoinsieme, 0 altrimenti

Esempio: Lo spazio Ω consista nelle sei facce di un dado da gioco:

$$\Omega = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$$

Il numero di possibili sottoinsiemi è in questo caso $2^6=64$. Ovvero:

$$\emptyset, \{f_1\}, \dots, \{f_6\}, \{f_1, f_2\}, \dots, \{f_5, f_6\}, \{f_1, f_2, f_3\}, \dots, \Omega$$



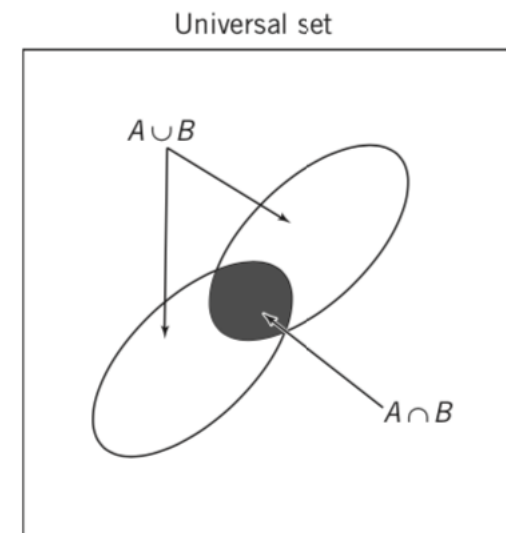
Operazioni booleane sugli insiemi

Unione ed intersezione

- L'unione $A \cup B$ di due insiemi A e B è definita dall'insieme di elementi che appartengono ad A o a B , o a entrambi.
- L'intersezione $A \cap B$ di due insiemi A e B è definita dall'insieme di elementi che appartengono sia ad A che a B .

Dunque l'unione di due insiemi
contiene sempre la loro intersezione:

$$\{A \cap B\} \subset \{A \cup B\}$$



Richiami di teoria degli insiemi

Complementare

- Si indica l'insieme A^c come il complementare A (rispetto all'insieme universo U) se è composto da tutti gli elementi di U che non appartengono ad A

Proprietà:

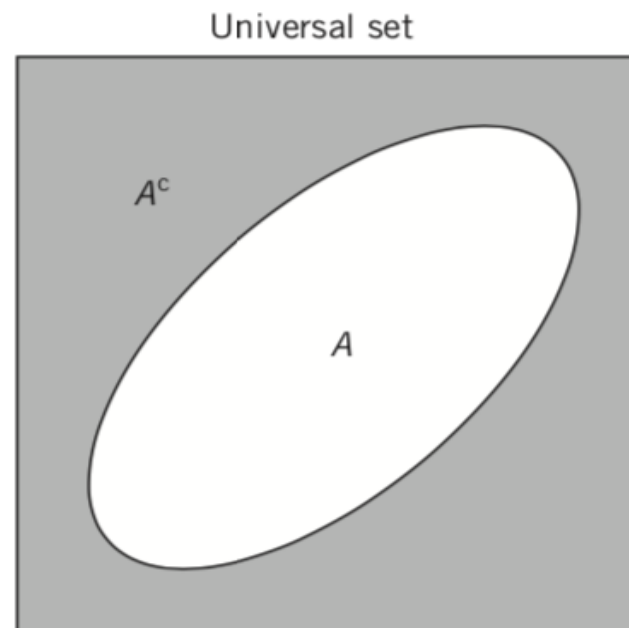
$$\overline{\emptyset} = \Omega$$

$$\overline{\Omega} = \emptyset$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{A} \cup A = \Omega$$

$$\overline{A} \cap A = \emptyset$$



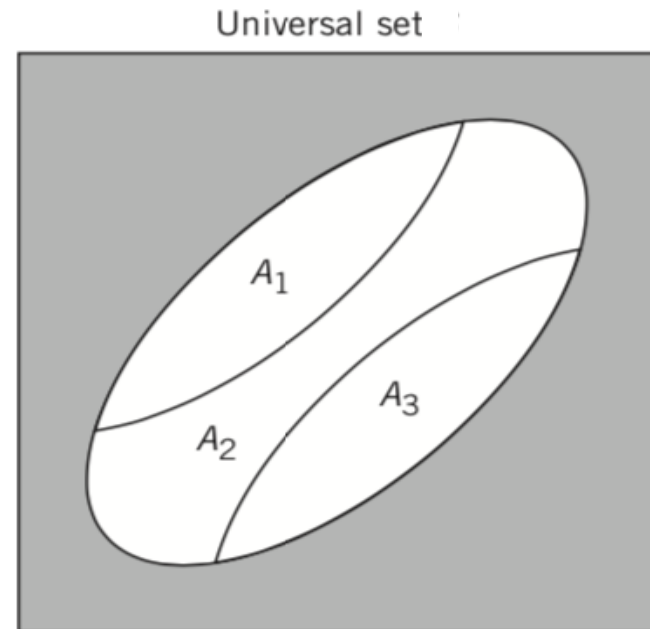
Operazioni booleane sugli insiemi

Insiemi disgiunti e partizione

- Due insiemi A e B si dicono disgiunti se la loro intersezione è vuota, se cioè non hanno elementi in comune. $A \cap B = \emptyset$
- La partizione di un insieme A si riferisce a una collezione di insiemi disgiunti, non vuoti, e tali che la loro unione è l'insieme A

Nell'esempio è illustrata una partizione dell'insieme A . Infatti:

- $A_i \cap A_k = \emptyset$ se $i \neq k$ e
- $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$



Algebra degli insiemi

LEGGI DELL'ALGEBRA DEGLI INSIEMI	
Leggi di idempotenza	
1a. $A \cup A = A$	1b. $A \cap A = A$
Leggi associative	
2a. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	2b. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Leggi commutative	
3a. $A \cup B = B \cup A$	3b. $A \cap B = B \cap A$
Leggi distributive	
4a. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	4b. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Leggi di identità	
5a. $A \cup \emptyset = A$	5b. $A \cap U = A$
6a. $A \cup U = U$	6b. $A \cap \emptyset = \emptyset$
Leggi di complementarietà	
7a. $A \cup A^c = U$	7b. $A \cap A^c = \emptyset$
8a. $(A^c)^c = A$	8b. $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$
Leggi di De Morgan	
9a. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	9b. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Teoria della probabilità



Teoria della probabilità

- La **teoria della probabilità** ha lo scopo di fornire un modello matematico per la descrizione dei fenomeni che non manifestano una regolarità deterministica
- L'approccio probabilistico cerca, mediante **l'analisi a posteriori** dei risultati ottenuti, di quantificare l'entità delle variazioni di una grandezza estraendo delle **regolarità globali** che possono essere di aiuto nella previsione d'insieme dei risultati futuri
- **Esempio:** Lancio di una moneta (*non truccata*)
Pur non essendo noto a priori quale sarà il risultato del lancio, ripetendo *un numero elevato* di volte l'esperimento si presenterà testa circa in metà delle prove

Terminologia

- **Esperimento casuale**: procedimento di osservazione dello “stato” finale del sistema sottoposto all’esperimento, che deve essere ipotizzato ripetibile un numero indefinito di volte con le stesse modalità di esecuzione
- **Risultato**: il risultato dell’esecuzione dell’esperimento
- L’insieme dei possibili risultati è specificato da un **parametro** o **attributo** che in un dato esperimento viene preso in esame
- **Spazio campione Ω** : l’insieme di tutti i possibili risultati dell’esperimento

Terminologia

- **Evento**: insieme dei risultati individuabili attraverso una loro caratteristica comune; un evento è un sottoinsieme dello spazio campione
- **Evento certo**: lo spazio campione Ω
- **Evento impossibile**: l'insieme vuoto $\emptyset$
- **Evento elementare a** : un *elemento* di Ω , cioè un singolo risultato dell'esperimento
- **Prova**: singola esecuzione dell'esperimento da cui si ottiene un singolo risultato a
 - ✓ Diremo che in una prova **si è verificato** l'evento A se il risultato a appartiene ad A
 - ✓ L'**evento certo** si verifica in ogni prova mentre l'**evento impossibile** non si verifica mai

Terminologia

■ Le operazioni tra eventi sono operazioni tra insiemi

Ad esempio:

$A \cup B$ è l'evento unione (somma) che si verifica quando il risultato è un elemento di A *oppure* di B

$A \cap B$ è l'evento intersezione (prodotto) che si verifica quando il risultato è un elemento *sia* di A *che* di B



Il concetto di probabilità

Probabilità dell'evento A : $0 \leq P(A) \leq 1$

- Con il termine probabilità di un evento A , $P(A)$, indicheremo una **valutazione quantitativa** della **possibilità** che quell'evento si verifichi
- Da un punto di vista matematico $P(A)$ è una funzione che ad un evento A associa un numero reale compreso tra 0 ed 1
- Valori di $P(A)$ prossimi a 0 indicano che A si verifica raramente, mentre valori prossimi ad 1 indicano un'elevata possibilità che A si verifichi



1) Definizione classica della probabilità

- I primi studi risalgono a Pascal e a Fermat nel XVII secolo, e in seguito a Laplace (1749-1827), ed erano connessi all'analisi del gioco d'azzardo
- In base al primo approccio alla Teoria della Probabilità, la **probabilità** venne definita come segue:

Ipotesi: I risultati dell'esperimento sono *ugualmente verosimili* ...

- M : numero di elementi dello spazio campione
- m_A : numero di elementi favorevoli all'evento A

$$\text{Probabilità dell'evento } A: P(A) = \frac{m_A}{M}$$

Esempio: la probabilità di estrarre un asso di qualsiasi colore da un mazzo di 52 carte *non truccate* è $P(A) = 4/52 = 1/13$

1) Definizione classica della probabilità

Vantaggi:

- Definisce la probabilità in modo **aprioristico**, senza ricorrere a nessuna prova sperimentale

Limiti:

- Si assume che i risultati siano tutti ugualmente verosimili, cioè **equiprobabili**; si noti che il concetto di probabilità è proprio ciò che si vuole definire
- Non si possono gestire quei casi in cui i risultati non sono equiprobabili (ad esempio il lancio di un dado *truccato*)

2) Definizione frequentista della probabilità

- La definizione di probabilità in termini di frequenza relativa fu proposta nel 1936* da **Von Mises**

- Si supponga di ripetere N volte un dato esperimento; se l'evento A si presenta n_A volte, si definisce *frequenza relativa* attinente l'evento A la quantità:

$$\text{Frequenza relativa di } A: f_N(A) = \frac{n_A}{N}$$

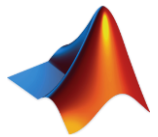
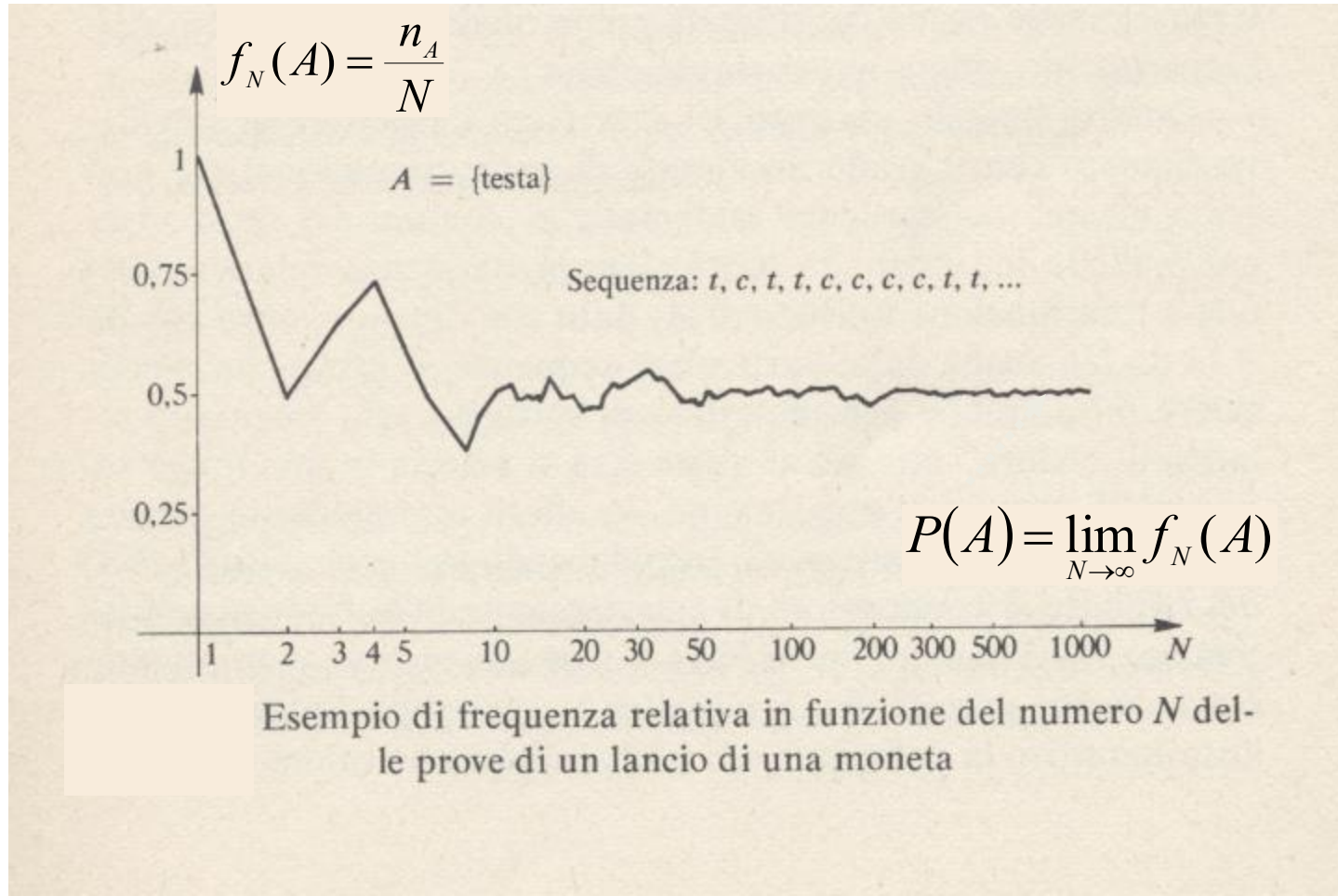
- La **probabilità dell'evento** A è definita come il limite, per N tendente all'infinito, della frequenza relativa:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

*R. Von Mises, *Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit*, Springer-Verlag, Vienna, 1936



2) Definizione frequentista della probabilità



2) Definizione frequentista della probabilità

- **Nota:** in pratica il limite non è calcolabile e la probabilità viene approssimata dalla frequenza relativa valutata su un *numero opportunamente elevato* di prove
- Il valore della frequenza relativa dipende da N e dalla particolare sequenza di risultati dell'esperimento messo in atto per valutare la frequenza relativa
- **Esempio:** ripetendo 1000 volte il lancio di una moneta si ottiene “Croce” in 495 prove e “Testa” nelle restanti 505; pertanto $P(\text{“Croce”}) = 0.495$; ripetendo altre 1000 volte l'esperimento non è detto che ottenga ancora $P(\text{“Croce”}) = 0.495$

2) Definizione frequentista della probabilità

Vantaggi

- Non si basa su ipotesi a priori ma sulla conoscenza a posteriori di un dato fenomeno ottenuta in maniera induttiva sulla scorta di dati sperimentali
- Definisce la probabilità anche se i possibili risultati dell'esperimento non sono egualmente probabili

Svantaggi

- Da un punto di vista matematico il limite non si può calcolare analiticamente
- Da un punto di vista pratico non è sempre possibile osservare un fenomeno per un numero di volte *sufficientemente grande*

3) Definizione assiomatica della probabilità

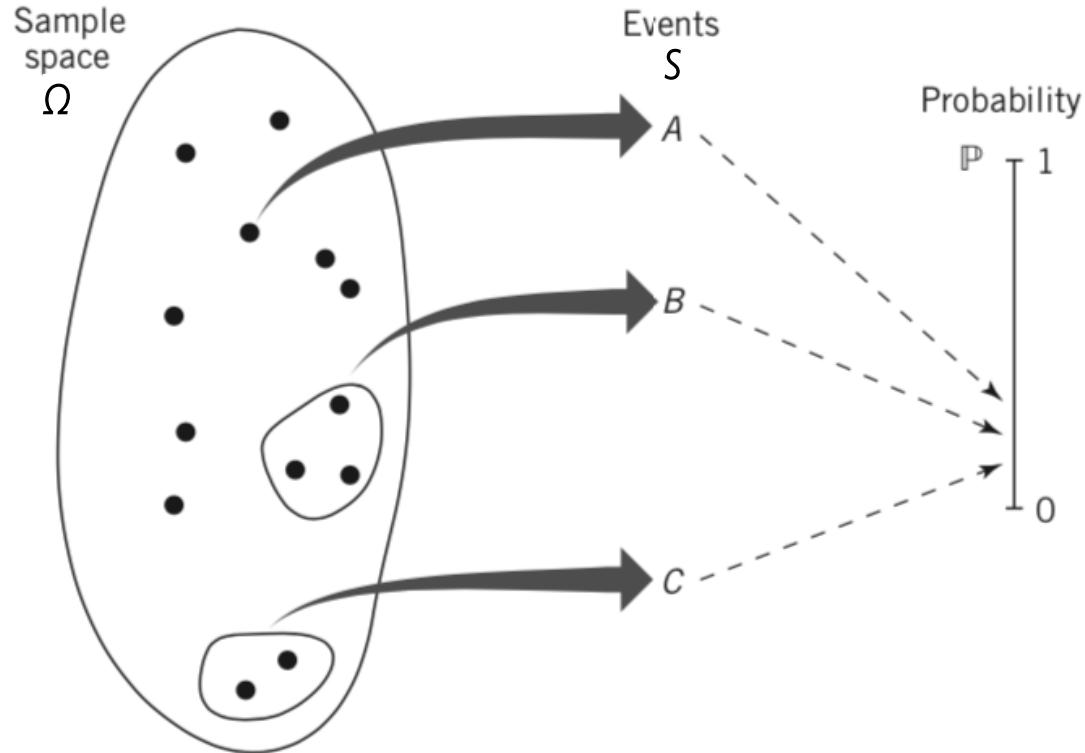
- Dai limiti del **modello induttivo**, basato sull'interpretazione frequentista della probabilità, deriva l'opportunità di ricorrere al **modello deduttivo**
→ Teoria assiomatica della probabilità, dovuta al matematico russo Andrej Nikolaevič Kolmogorov
- Un assioma è un'affermazione che non si dimostra in quanto principio di base universalmente accettato
- Questa impostazione non dà una definizione diretta della probabilità, ma accetta qualunque approccio, purché questo rispetti le proprietà fondamentali, assunte come assiomi; da questi con l'ausilio della logica e della matematica si deducono le altre proprietà come teoremi

Spazio di probabilità

 Secondo la **definizione assiomatica di probabilità**, per specificare in modo corretto un esperimento casuale deve essere definita la terna $(\Omega, S, P(\cdot))$, detta **spazio (o sistema) di probabilità**, composta dalle seguenti entità:

- Un insieme Ω di punti detto **spazio campione**, cioè l'insieme di tutti gli esiti ipotizzabili di un esperimento casuale oggetto di studio;
- Una opportuna classe S di sottoinsiemi di Ω detti **eventi**;
- Una funzione a valori reali $P(\cdot)$, detta **probabilità**, definita sugli eventi di S , che associ ad ogni evento A di S un numero non negativo

Spazio di probabilità



- Un evento può coinvolgere un singolo risultato o un sottoinsieme dei possibili risultati nello spazio campione Ω

Assiomi della probabilità

Dato l'evento A appartenente alla classe S , la funzione $P(\cdot)$ che associa ad A un numero reale, detta **probabilità dell'evento A** , deve soddisfare:

Assioma 1 – Normalizzazione: La probabilità dell'intero spazio campione Ω è uguale all'unità

$$\mathbb{P}[\Omega] = 1$$

Assioma 2 – Non negatività: La probabilità dell'evento A è un numero non-negativo

$$\mathbb{P}[A] \geq 0, \text{ per ogni evento } A$$

Assioma 3 – Additività: Se A e B sono due eventi **disgiunti** (i.e., $A \cap B = \emptyset$), allora la probabilità della loro unione soddisfa la seguente uguaglianza:

$$\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B]$$

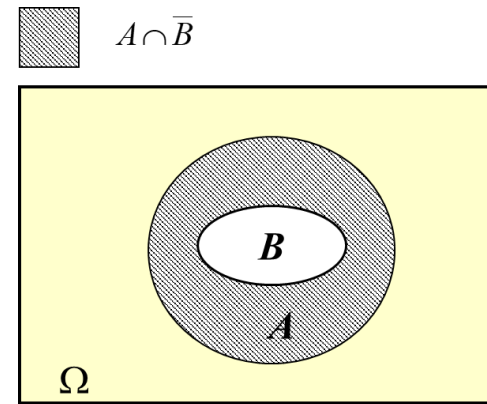
Teoremi della probabilità

I tre assiomi possono essere utilizzati per ottenere alcune altre proprietà di base della probabilità

- Proprietà 1: $P[A^c] = 1 - P[A]$, per ogni evento A , da cui discende
- Proprietà 2: La probabilità di un evento impossibile è pari a zero: $P[\emptyset] = 0$

Teoremi della probabilità

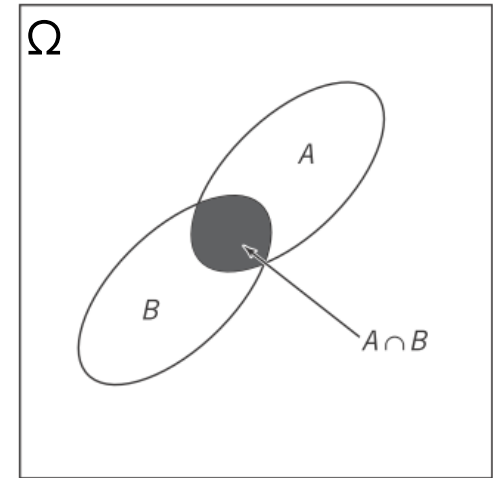
- Proprietà 3: Se l'evento B si trova nel sottospazio di un altro evento A (cioè $B \subset A$), allora $P(B) \leq P(A)$



- Proprietà 4: Siano $A_1, A_2, \dots, A_N$ N eventi disgiunti che soddisfano la condizione $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N = \Omega$, allora $\mathbb{P}[A_1] + \mathbb{P}[A_2] + \dots + \mathbb{P}[A_N] = 1$

Teoremi della probabilità

- Proprietà 5: Se due eventi A e B non sono disgiunti, allora
$$P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$



Teoremi della probabilità – Esercizio

Esperimento casuale: produzione in serie di condensatori

- Probabilità che la capacità sia entro i limiti di tolleranza = 0.96
- Probabilità che la tensione di isolamento superi un certo valore minimo = 0.97
- Probabilità che almeno una delle condizioni sia soddisfatta = 0.98
- Calcolare la probabilità che il condensatore non sia commerciabile perché non soddisfa il requisito sulla capacità o quello sulla tensione di isolamento



Esperimenti casuali



Definizione di un esperimento casuale

- Secondo la definizione assiomatica di probabilità, per specificare in modo corretto un esperimento casuale deve essere data la terna $(\Omega, S, P(\cdot))$ detta *spazio (o sistema) di probabilità*
- Quando per un esperimento casuale si sceglie una particolare funzione di probabilità (che ovviamente soddisfi gli assiomi) si dice che si adotta un *modello di probabilità*
- La definizione assiomatica non suggerisce una particolare scelta della funzione probabilità; può essere scelta una qualunque $P(A)$ che soddisfi gli assiomi
- La definizione di probabilità *frequentista* e quella *classica* soddisfano gli assiomi e rappresentano due possibili scelte di $P(A)$

Proprietà della frequenza relativa

Esercizio: Si dimostri che la frequenza relativa soddisfa gli assiomi della probabilità

$$f_N(A) = \frac{n_A}{N} \quad \textbf{Definizione di frequenza relativa dell'evento A}$$

$$f_N(\Omega) = \frac{N}{N} = 1 \quad \textbf{Assioma 1}$$

$$f_N(A) \geq 0, \forall A \quad \textbf{Assioma 2}$$

$$\text{Se } A \cap B = \emptyset: f_N(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{N} = f_N(A) + f_N(B) \quad \textbf{Assioma 3}$$

Spazio campione finito

$$\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_M\} \text{ (alfabeto di } M \text{ elementi)}$$

S viene scelta come la totalità dei 2^M sottoinsiemi di Ω

La probabilità degli eventi elementari a_i è scelta in modo da soddisfare gli assiomi 1, 2 e 3

$$P(\Omega) = \sum_{i=1}^M P(a_i) = 1$$

$$P(a_i) \geq 0, \forall i$$

Dunque per il generico evento $A = \{a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_m}\}$

La probabilità di A è data da: $P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^m a_{k_i}\right) = \sum_{i=1}^m P(a_{k_i})$

Spazio campione finito

In tal modo un *sistema di probabilità finito* è completamente specificato assegnando l'alfabeto e la probabilità $P(a_i)$ degli eventi elementari: $(\Omega, \mathcal{S}, P) = (\Omega, P(a_i))$

Esempio: Lancio di una moneta

t, c eventi elementari (risultati)
 $\emptyset, t, c, \{t, c\}$ 2^2 possibili eventi

Se la moneta è *non truccata* e se il numero N di prove è sufficientemente elevato:

$$f_N(t) \cong f_N(c) \cong \frac{1}{2} \quad \longrightarrow \quad P(t) = P(c) = \frac{1}{2}$$

Modello uniforme di probabilità

$$\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_M\} \quad (\text{alfabeto di } M \text{ elementi})$$

Modello uniforme di probabilità: $P(a_i) = \frac{1}{M}, \forall i$

Sia A il generico evento: $A = \{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_K}\}$

La probabilità di A è data da:

$$P(A) = P\left(\bigcup_{k=1}^K a_{i_k}\right) = \sum_{k=1}^K P(a_{i_k}) = \frac{K}{M}$$

Nota: K è anche il numero di risultati favorevoli all'evento A , quindi la scelta del modello uniforme di probabilità è pertanto equivalente alla definizione **classica** della probabilità

Modello uniforme di probabilità

- Adottando il modello uniforme, il calcolo della probabilità di un evento si riduce al conteggio del numero di risultati ad esso favorevoli → A tale proposito, possono tornare utili i concetti del **calcolo combinatorio**
- L'ipotesi di equiprobabilità viene fatta in base a considerazioni di *simmetria* e viene quindi applicata in particolare al gioco dei dadi, del lotto, delle carte, etc.
- Modello utilizzabile solo per spazi finiti

Esempio: Sia dato un mazzo di 52 carte non truccato. Estrahendo una carta, qual è la probabilità $P(A)$ di ottenere un asso non di cuori? E la probabilità $P(C)$ di ottenere una carta di cuori che non sia una figura?

Applico il modello uniforme di probabilità con $M=52$ elementi

$$K_A = 3 \rightarrow P(A) = \frac{K_A}{M} = \frac{3}{52}$$

$$K_C = 10 \rightarrow P(C) = \frac{K_C}{M} = \frac{10}{52} = \frac{5}{26}$$

Probabilità condizionata



Probabilità condizionata

Supponiamo di eseguire un esperimento che coinvolga una coppia di eventi A e B

- Sia $P[A|B]$ la probabilità dell'evento A dato che l'evento B si è verificato
- La probabilità $P[A|B]$ è detta *probabilità condizionata di A dato B*

Assumendo che B abbia una probabilità non nulla, $P[A|B]$ è data da

$$\mathbb{P}[A|B] = \frac{\mathbb{P}[A \cap B]}{\mathbb{P}[B]}$$

Questa probabilità condizionata cattura l'informazione parziale che il verificarsi dell'evento B fornisce sull'evento A

Probabilità condizionata

La probabilità condizionata definisce un nuovo sistema di probabilità caratterizzato dallo stesso spazio campione, la stessa classe di eventi, una **diversa legge di probabilità**.

Fissato un evento B , $P[A|B]$ è una legge di probabilità in quanto soddisfa gli assiomi:

1. **Normalizzazione:** considerando l'intero spazio campione Ω come evento A e

$$\text{notando che } \Omega \cap B = B \rightarrow P[\Omega|B] = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

2. **Non negatività:** soddisfatta per la definizione di $P[A|B]$

3. **Additività:** dati A_1 e A_2 disgiunti, $P[A_1 \cup A_2|B] = \frac{P[(A_1 \cup A_2) \cap B]}{P[B]} = \frac{P[(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)]}{P[B]}$

Riconoscendo che i due eventi $A_1 \cap B$ e $A_2 \cap B$ sono anch'essi disgiunti, si può applicare l'assioma di additività

$$\begin{aligned} &= \frac{P[A_1 \cap B] + P[A_2 \cap B]}{P[B]} \\ &= \frac{P[A_1 \cap B]}{P[B]} + \frac{P[A_2 \cap B]}{P[B]} \end{aligned}$$

Probabilità condizionata

Interpretazione in termini di frequenza relativa
(supponendo di ripetere l'esperimento N volte):

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \cong \frac{\frac{n_{A \cap B}}{N}}{\frac{n_B}{N}} = \frac{n_{A \cap B}}{n_B}$$

Se consideriamo solo la sequenza degli n_B risultati in cui si è verificato l'evento B , $P(A|B)$ approssima la frequenza di presentazione dell'evento A in tale sequenza

Proprietà

I. *Se* $A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A|B) = 0$

II. *Se* $A \subset B \rightarrow A \cap B = A \rightarrow P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$

III. *Se* $B \subset A \rightarrow A \cap B = B \rightarrow P(A|B) = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

Teorema della probabilità totale e Formula di Bayes



Teorema della probabilità totale

$A_1, A_2, \dots, A_K$ eventi che costituiscono una partizione di Ω

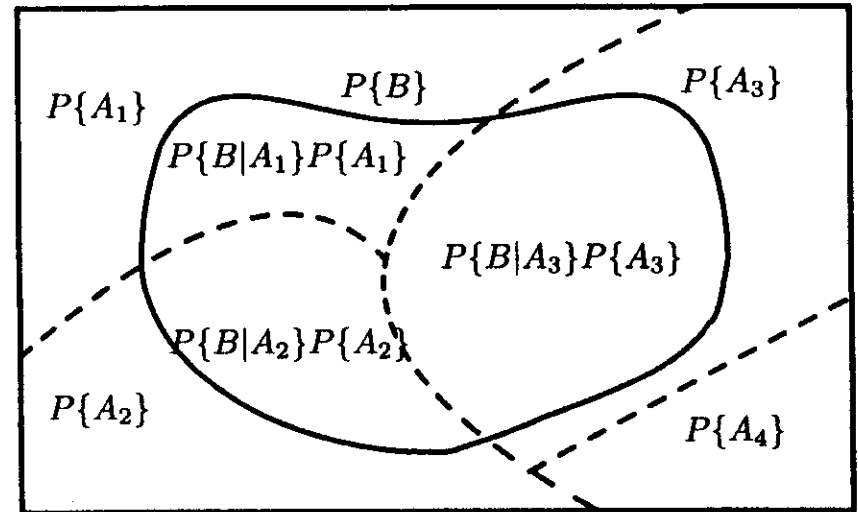
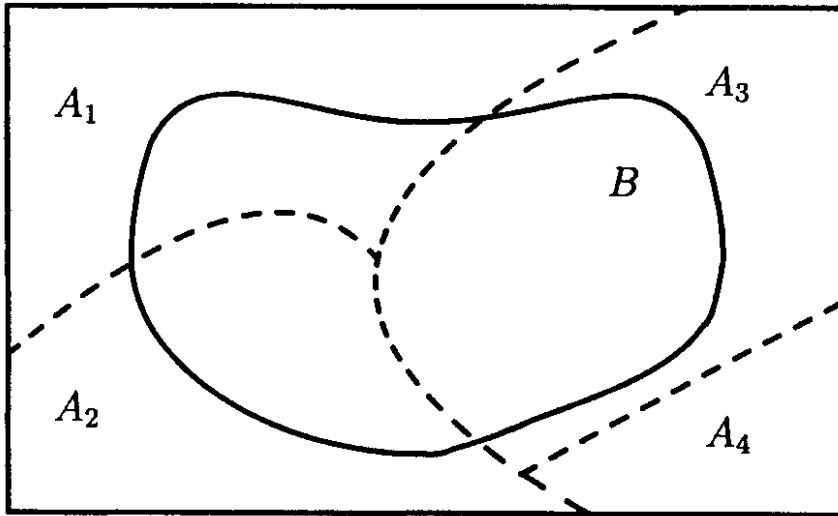
$$B = B \cap \Omega = B \cap \bigcup_{i=1}^K A_i = \bigcup_{i=1}^K (B \cap A_i)$$

Da cui, per l'incompatibilità degli eventi $\{B \cap A_i\}$:

$$P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^K (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^K P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^K P(B|A_i)P(A_i)$$

Teorema della probabilità totale: $P(B) = \sum_{i=1}^K P(B | A_i)P(A_i)$

Teorema della probabilità totale



- Il teorema della probabilità totale permette di calcolare la probabilità dell'evento B a partire dalle probabilità condizionate $P(B|A_i)$ e dalle probabilità $P(A_i)$ degli eventi condizionanti
- In altri termini, permette di calcolare la probabilità di un **effetto** (evento B) a partire dalle probabilità di tutte le sue possibili **cause** (eventi A_i) e dalle probabilità delle diverse combinazioni **causa/effetto** ($P(B|A_i)$)

Teorema della probabilità totale

Esempio

Per la produzione di un certo componente vengono impiegate tre catene di produzione distinte A_1 , A_2 , A_3 , che contribuiscono rispettivamente con il 45%, col 30% e col 25% alla produzione totale.

Dal collaudo a cui è sottoposta la produzione si ha che l'8% della produzione di A_1 è difettosa e così il 6% della produzione di A_2 e il 5% di quella di A_3 .

Scegliendo in modo casuale un componente, quale è la probabilità che esso sia difettoso?

Teorema della probabilità totale

I dati del problema sono:

$$P(A_1) = 0.45; P(A_2) = 0.30; P(A_3) = 0.25$$

$$P(D | A_1) = 0.08; P(D | A_2) = 0.06; P(D | A_3) = 0.05$$

Se indichiamo con D l'evento “Il componente è difettoso” e con A_i gli eventi “Il componente è prodotto dalla macchina i ”, si ha:

$$P(D) = \sum_{i=1}^3 P(D | A_i) P(A_i) = 0.0665$$

dove $(D | A_i)$ è l'evento “si estrae un componente difettoso prodotto dalla macchina i ”, avente probabilità:

$$P(D | A_1) = 0.08; P(D | A_2) = 0.06; P(D | A_3) = 0.05$$

Teorema di Bayes

N.B.: probabilità condizionata

$$\mathbb{P}[A|B] = \frac{\mathbb{P}[A \cap B]}{\mathbb{P}[B]}$$

Se le probabilità $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A]$, e $\mathbb{P}[B]$ sono note, è possibile ricavare la probabilità $\mathbb{P}[B|A]$?

Dalla definizione di probabilità condizionata: $\mathbb{P}[A \cap B] = \mathbb{P}[A|B]\mathbb{P}[B]$

Allo stesso modo possiamo scrivere: $\mathbb{P}[A \cap B] = \mathbb{P}[B|A]\mathbb{P}[A]$

Quindi:

$$\mathbb{P}[B|A] = \frac{\mathbb{P}[A|B]\mathbb{P}[B]}{\mathbb{P}[A]}$$

Teorema di Bayes

Ipotizzando $\mathbb{P}[A]$ diverso da zero

Teorema di Bayes

Esempio

Riferendoci all'esempio precedente quale è la probabilità che una volta estratto un componente difettoso esso sia stato prodotto dalla macchina A_1 ?

Soluzione

Dall'esempio precedente abbiamo:

$$P(D) = 0.0665; P(D | A_1) = 0.08; P(A_1) = 0.45$$

Applicando il teorema di Bayes, si ottiene:

$$P(A_1 | D) = \frac{P(A_1)P(D | A_1)}{P(D)} = \frac{0.45 \times 0.08}{0.0665} \cong 0.54$$

Eventi indipendenti



Eventi indipendenti

- Supponiamo che il verificarsi dell'evento A non fornisca alcuna informazione sull'evento B ; cioè $\boxed{P[B|A] = P[B]}$
- Dal teorema di Bayes abbiamo anche che $P[A|B] = P[A]$
- In questo caso speciale, notiamo che *la conoscenza del verificarsi di uno dei due eventi non ci dice nulla di più sulla probabilità di verificarsi dell'altro evento rispetto a quanto sapevamo prima, senza quella conoscenza*
- Eventi A e B che soddisfano questa condizione sono detti indipendenti
- Da $P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$, la condizione $P[A|B] = P[A]$ è equivalente a:

$$\boxed{P[A \cap B] = P[A]P[B]}$$

- Se un evento A è indipendente da un altro evento B , allora B è indipendente da A , e A e B sono quindi eventi indipendenti

Eventi indipendenti: interpretazione frequentista

- $P[B|A] = P[B]$
- $P[A|B] = P[A]$
- $P[A \cap B] = P[A] P[B]$
- Il verificarsi di B non influenza la probabilità di A, e viceversa

In termini di frequenza di presentazione:

- $\frac{n_{A \cap B}}{n_A} \simeq \frac{n_B}{N}$ *La frequenza di B, nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di B nella sequenza di n_A ripetizioni in cui si è presentato A*
- $\frac{n_{A \cap B}}{n_B} \simeq \frac{n_A}{N}$ *La frequenza di A, nella sequenza di N ripetizioni dell'esperimento, approssima la frequenza di A nella sequenza di n_B ripetizioni in cui si è presentato B*

Sommario

- Si è definito il concetto di **esperimento casuale** (singolo)
- I **risultati** dell'esperimento formano lo spazio campione Ω
- Gli **eventi** sono sottoinsiemi di risultati $A, B, C, \dots$, di Ω
- All'esperimento abbiamo associato un **modello di probabilità** $P(\cdot)$, ovvero un numero reale che soddisfa i tre assiomi della probabilità:
 - Si è dimostrata la validità assiomatica del modello classico e di quello frequentista
- Abbiamo definito il concetto di probabilità condizionata:
 - Da questa definizione si derivano:
 - Teorema della probabilità totale
 - Formula di Bayes
- Abbiamo definito l'indipendenza tra eventi



Richiami di calcolo combinatorio



Richiami di calcolo combinatorio

Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Se una procedura è composta di N passi, il primo dei quali può essere svolto in k_1 modi diversi, il secondo in k_2 modi diversi, e così via...

Allora il numero M di modi in cui la procedura può essere realizzata è $k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_N$

Esempio – Targa di automobile

- 2 lettere (su un alfabeto di 26) seguite da 3 cifre di cui la prima diversa da zero:
- 2 lettere, 3 cifre, 2 lettere (lettere su un alfabeto di 22):

Richiami di calcolo combinatorio

Principio fondamentale del calcolo combinatorio

■ Il numero M di modi in cui si possono disporre N oggetti per ciascuno dei quali si hanno k_i possibili scelte è:

$$M = \prod_{i=1}^N k_i$$

■ Nel caso in cui per ciascun elemento si abbia lo stesso numero K di possibili scelte, la formula si semplifica in:

$$M = K^N$$

Esempio

- Il numero di modi con cui si possono combinare 8 cifre binarie è:
- Il numero di modi con cui si possono combinare 4 cifre decimali è:

Richiami di calcolo combinatorio

- Con **disposizione** di N oggetti presi k a k si definisce una sequenza ordinata di k oggetti scelti tra gli N assegnati
- Il numero delle **disposizioni semplici** (senza ripetizioni) di N oggetti presi k a k è:

$$D_{N,k} = N(N-1)\cdots(N-k+1) = \frac{N!}{(N-k)!}$$

Esempi

- Le disposizioni semplici dei numeri 1,2,3 presi 2 a 2 sono $D_{3,2}=6$, ovvero:
12, 13, 21, 23, 31, 32
- In un girone di 4 squadre quante partite ci sono? $D_{4,2} = 4 \cdot 3 = 12$
Se si gioca in campo neutro? 6 perché non conta l'ordine...



Richiami di calcolo combinatorio

■ Se $k = N$ le *disposizioni semplici* prendono il nome di *permutazioni semplici* di N oggetti

■ Il loro numero è: $P_N = D_{N,N} = N(N-1)\cdots 2\cdot 1 = N!$

Esempio

Le permutazioni semplici dei numeri 1,2,3 sono $P_3=D_{3,3}=6$, ovvero:

123, 132, 231, 213, 312, 321

Richiami di calcolo combinatorio

- Per *combinazione di N oggetti presi k a k* si intende una sequenza **non ordinata** di k oggetti scelti fra gli N dati (ovvero, due sequenze formate dagli stessi elementi in ordine diverso sono indistinguibili)
- Il numero delle *combinazioni semplici* di N oggetti presi k a k è:

$$C_{N,k} = \frac{D_{N,k}}{k!} = \frac{N!}{k!(N-k)!} = \binom{N}{k}$$

Richiami di calcolo combinatorio

Esempio

Abbiamo già osservato che il numero di disposizioni semplici dei numeri 1,2,3 presi 2 a 2 è 6, ovvero:

12, 13, 23, 21, 31, 32

Eliminando i 3 casi in cui si hanno sequenze formate dagli stessi elementi in ordine diverso, si ottengono le 3 combinazioni dei 3 oggetti presi 2 a 2:

12, 13, 23

Esperimento aleatorio composto



Esperimento aleatorio composto

Consideriamo ora due *diversi* esperimenti aleatori caratterizzati dagli spazi campione Ω_1 e Ω_2 , con $\Omega_1 = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N\}$ e $\Omega_2 = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_M\}$

Esempio: lancio di un dado e di una moneta $\rightarrow \Omega_1 = \{\square, \square, \square, \square, \square, \square\}; \Omega_2 = \{T, C\}$

Indichiamo con A_1 il generico evento del primo esperimento e con A_2 il generico evento del secondo esperimento

Indichiamo inoltre con $P_1[\cdot]$ e $P_2[\cdot]$ le rispettive funzioni di probabilità

E' possibile definire un *esperimento composto* con:

- Risultati: coppie ordinate (ξ, λ) dei risultati degli esperimenti componenti $\rightarrow (\square, \text{'testa'})$
- Spazio campione: Ω pari al *prodotto cartesiano* degli spazi degli esperimenti componenti ($\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$)
- Eventi: tutti i sottoinsiemi di Ω del tipo $A = A_1 \times A_2$

Esperimento aleatorio composto

Esempio:

Si consideri l'esperimento costituito dal lancio di una moneta ripetuto 2 volte → Gli spazi campione sono:

$$\Omega_1 = \{\xi_1 = T, \xi_2 = C\} \quad \text{e} \quad \Omega_2 = \{\lambda_1 = T, \lambda_2 = C\}$$

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$$

Si noti che gli elementi (T,C) e (C,T) sono distinti in quanto i risultati devono presentarsi in un dato ordine

Nota: se il numero di elementi in Ω_1 è N ed in Ω_2 è M, $\Omega_1 \times \Omega_2$ ha NM elementi

Esperimento aleatorio composto

- Consideriamo un evento A_1 nello spazio campione Ω_1 e A_2 in Ω_2 : vogliamo calcolare la probabilità dell'evento $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 \times \mathbf{A}_2$ nello spazio campione $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ a partire dalla conoscenza di $P_1(A_1)$ e $P_2(A_2)$
- Tale problema non ha, in generale, una soluzione: dalla conoscenza delle leggi di probabilità dei singoli esperimenti *non* è possibile ricavare la legge di probabilità dell'esperimento congiunto
- Un'eccezione è rappresentata dal caso di esperimenti indipendenti
- **Esperimenti indipendenti:** due esperimenti sono indipendenti se il risultato del primo esperimento non influenza il risultato dell'altro

Composizione di esperimenti indipendenti

- Spazio campione (composto): $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$
- Eventi: tutti i sottoinsiemi di Ω del tipo: $A = A_1 \times A_2$ formati dalle coppie (ξ, λ) tali che $\xi \in A_1$ e $\lambda \in A_2$
- Per specificare completamente l'esperimento composto dobbiamo assegnare la funzione probabilità $P[\cdot]$
- A questo proposito occorre osservare che:

$$\begin{aligned}P(A_1 \times \Omega_2) &= P_1(A_1) \\ P(\Omega_1 \times A_2) &= P_2(A_2)\end{aligned}$$

Infatti l'evento $A_1 \times \Omega_2$ è formato da tutte le coppie (ξ, λ) per le quali $\xi \in A_1$ e λ è un qualsiasi elemento in Ω_2 , quindi si verifica quando si presenta un risultato di A_1 nel primo esperimento ed un qualsiasi risultato nel secondo esperimento $\rightarrow A_1 \times \Omega_2$ si verifica quando si verifica A_1

- Perciò, la probabilità dell'evento $A_1 \times \Omega_2$ nell'esperimento composto deve *uguagliare* la probabilità di A_1 nel primo esperimento



Composizione di esperimenti indipendenti

$$A_1 \times A_2 = (A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2)$$

Assumendo che gli **esperimenti** siano **indipendenti**, si ottiene:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \times A_2) = P((A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2)) \\ &= P(A_1 \times \Omega_2)P(\Omega_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2) \end{aligned}$$

Ovvero, la condizione di indipendenza tra i due **esperimenti** equivale ad assumere indipendenti tutti gli **eventi** del tipo:

$$(A_1 \times \Omega_2) \text{ e } (\Omega_1 \times A_2)$$

definiti nello spazio campione Ω dell'esperimento composto

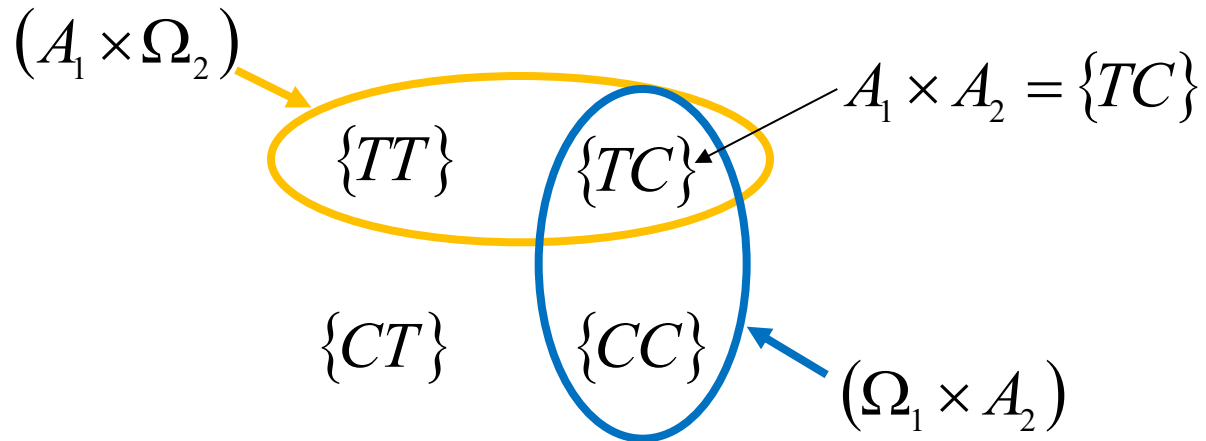
Composizione di esperimenti indipendenti

Esempio:

Si consideri ancora l'esperimento consistente nel lancio di due monete

Se si pone: $A_1 = \{T\}$ e $A_2 = \{C\}$

$$\longrightarrow A_1 \times A_2 = (A_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times A_2) = \{TC\}$$



Composizione di esperimenti indipendenti

Esempio: Quale è la probabilità che lanciando due dadi perfettamente simmetrici, entrambi presentino o la faccia 4 o la 5?

Soluzione (Metodo 1)

Si può considerare l'esperimento composto da due lanci indipendenti dei due dadi:

$$P_1(\xi_i) = \frac{1}{6}, \quad P_2(\lambda_j) = \frac{1}{6} \text{ (dadi non truccati)}$$

$$P((\xi_i, \lambda_j)) = P_1(\xi_i)P_2(\lambda_j) = \frac{1}{36}$$

$$P((\xi_4, \lambda_4) \cup (\xi_5, \lambda_5)) = P((\xi_4, \lambda_4)) + P((\xi_5, \lambda_5)) = P_1(\xi_4)P_2(\lambda_4) + P_1(\xi_5)P_2(\lambda_5) \\ = \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{18}$$

Esperimenti componenti
sono indipendenti

Eventi disgiunti (mutuamente esclusivi)
dell'esperimento congiunto

Nota: la soluzione poteva essere determinata facilmente anche nel caso di dadi truccati qualora fossero note le probabilità di presentazione delle singole facce nei due lanci

Composizione di esperimenti indipendenti

Esempio: *Quale è la probabilità che lanciando due dadi perfettamente simmetrici, entrambi presentino o la faccia 4 o la 5?*

Soluzione (Metodo 2)

L'esercizio può essere svolto senza considerare l'esperimento come composto da due esperimenti → Applicare il modello uniforme di probabilità osservando che il numero di possibili risultati che si ottengono lanciando 2 dadi è $6^2=36$, mentre il numero di risultati favorevoli è 2, pertanto:

$$P((\xi_4, \lambda_4) \cup (\xi_5, \lambda_5)) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

Nota: dal momento che si è adottato il modello uniforme di probabilità, questa soluzione non si adatta al caso di lancio di dadi truccati

Composizione di esperimenti indipendenti

Esercizio – COMPONENTI IN SERIE

- Un apparecchio è formato da due componenti identici collegati in serie, per ognuno dei quali si sa che la probabilità di guastarsi entro 1000 ore di funzionamento è $p=0.1$
- Si suppone che i guasti dei due componenti si verifichino in modo *indipendente*

Quale è la probabilità $P(\text{Guasto})$ che l'apparecchio si guasti entro 1000 ore?

Prove ripetute binarie e indipendenti

Consideriamo un esperimento con uno *spazio campione* $\Omega = \{A, \bar{A}\}$ costituito da *due risultati* soltanto: $P(A) = p$; $P(\bar{A}) = 1 - p = q$

Consideriamo poi l'esperimento composto ottenuto ripetendo N volte lo stesso esperimento e facendo in modo che ciascuna prova sia indipendente dalle altre

Esempio: lancio di una moneta ripetuto N volte

Problema: Calcolare la seguente probabilità:

$$P(E) = P(A \text{ si verifica } k \text{ volte in un ordine qualsiasi})$$

Prove ripetute binarie e indipendenti

Esempio: consideriamo il lancio di una moneta ripetuto $N=5$ volte
Vogliamo trovare la probabilità che l'evento testa si verifichi 3 volte

Tutte le sequenze che soddisfano la richiesta:

- | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|
| 1. TTTCC | 4. TCTTC | 7. CTTTC | 10. CCTTT |
| 2. TTCTC | 5. TCTCT | 8. CTTCT | |
| 3. TTCCT | 6. TCCTT | 9. CTCTT | |

Ciascuna sequenza è un evento dell'esperimento composto, *disgiunto* da tutti gli altri eventi

Poiché ogni prova è *indipendente* dalle altre, ciascuna sequenza si verifica con probabilità $P(E_i) =$

$$P\{\text{escono 3 teste in 5 lanci}\} = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_{10}) =$$

Prove ripetute binarie e indipendenti

$$E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_R \quad (E_i \text{ eventi disgiunti})$$

R = numero di sequenze distinte che contengono k eventi A

$$E_1 = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_k \times \underbrace{\bar{A} \times \bar{A} \times \dots \times \bar{A}}_{N-k}$$

Consistente nel verificarsi di A nelle prime k prove e dal non verificarsi di A nelle rimanenti $N-k$ prove

$E_2, E_3, \dots, E_R$ sono altre sequenze, con un *diverso ordine*, che contengono k eventi A e $N-k$ eventi $\bar{A}$

$$P(E_i) = \underbrace{p p \dots p}_k \underbrace{q q \dots q}_{N-k} = p^k q^{N-k} \quad i = 1, \dots, R$$

$$P(E) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_R) = R p^k q^{N-k}$$

Prove ripetute binarie e indipendenti

$$P(E) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_R) = R p^k (1-p)^{N-k}$$

R = combinazioni di N oggetti presi k a k :

Coefficiente
binomiale

$$R = C_{N,k} = \binom{N}{k} = \frac{N!}{k! (N-k)!}$$

$P(E) = P(A \text{ si verifica } k \text{ volte in un ordine qualsiasi}):$

$$P(E) = \frac{N!}{k! (N-k)!} p^k (1-p)^{N-k}$$

Formula di Bernoulli

Prove ripetute binarie e indipendenti

Esercizio:

- In un'urna sono contenute M biglie di identiche caratteristiche geometriche e meccaniche, fra le M biglie ve ne sono b bianche e le rimanenti di diverso colore
- Si estrae per 5 volte una biglia, rimettendola ogni volta nell'urna prima dell'estrazione successiva
- Quale è la probabilità P di ottenere, nelle 5 estrazioni, 3 volte una biglia bianca e 2 volte una biglia di diverso colore?



Esperimenti non indipendenti



Composizione di esperimenti non indipendenti

Nella pratica si verificano spesso esperimenti **non indipendenti**

In questa classe ricadono quei casi in cui *l'esecuzione del primo esperimento modifica lo spazio Ω_2 del secondo esperimento*

Esempio:

Si consideri l'estrazione di due biglie da una scatola che contiene due biglie bianche e due nere

■ Se dopo l'estrazione della prima biglia, essa viene reinserita nella scatola allora i due esperimenti sono da considerare indipendenti (estrazione con rimpiazzo)

■ Se invece la biglia estratta ***non viene rimpiazzata*** lo spazio campione del secondo esperimento viene modificato dal risultato del primo esperimento

→ I due esperimenti non possono pertanto essere considerati indipendenti

Composizione di esperimenti non indipendenti

Esempio:

Si calcoli la probabilità che estraendo due carte da un mazzo di 40, entrambe risultino di fiori. Si assuma che il mazzo di carte non sia truccato.

Soluzione (Metodo 1)

- Si può descrivere questo esperimento come composto da due esperimenti singoli costituiti dall'estrazione di una singola carta dal mazzo
- Poiché dopo la prima estrazione la carta non viene rimpiazzata, il primo esperimento influenza i risultati del secondo (esperimenti dipendenti)
- Dal momento che il mazzo di carte non è truccato, è possibile applicare il *modello uniforme* di probabilità

Composizione di esperimenti non indipendenti

$A = \{\text{Nella prima estrazione si ottiene una carta di fiori}\}$

$B = \{\text{Nella seconda estrazione si ottiene una carta di fiori}\}$

$B|A = \{\text{Nella seconda estrazione si ottiene una carta di fiori dopo che nella prima si è ottenuta una carta di fiori}\}$

$$P(A) = \frac{1}{4} \qquad P(B|A) = \frac{9}{39}$$

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = \frac{9}{39} \cdot \frac{10}{40} = \frac{3}{52}$$

Nota bene: $P(B|A) = \frac{9}{39}$, mentre $P(B|\bar{A}) = \frac{10}{39}$



Composizione di esperimenti non indipendenti

Esempio:

Si calcoli la probabilità che estraendo due carte da un mazzo di 40, entrambe risultino di fiori. Si assuma che il mazzo di carte non sia truccato.

Soluzione (Metodo 2)

- Dal momento che il mazzo di carte non è truccato, è possibile applicare il *modello uniforme* di probabilità
- Il numero di possibili risultati è dato dal numero di combinazioni di 40 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{40,2} = \binom{40}{2} = \frac{40!}{2!(40-2)!}$$

Composizione di esperimenti non indipendenti

- Il numero di risultati favorevoli è dato dal numero di possibili modi in cui si possono disporre 10 oggetti (le carte a fiori) a coppie; tale numero è dato dalle combinazioni di 10 oggetti presi 2 a 2:

$$C_{10,2} = \binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(10-2)!}$$

$$P(\text{estrarre 2 carte a fiori}) = \frac{\binom{10}{2}}{\binom{40}{2}} = \frac{3}{52}$$

Canale di comunicazione binario simmetrico

Esercizio:

In un sistema di comunicazione:

- 1 è trasmesso con probabilità $p = 0.3$ e 0 con $(1-p) = 0.7$
- La probabilità di errore è $P_e = 0.01$ (indipendentemente dal simbolo trasmesso)

Si supponga che sia stato ricevuto 0:
Qual è la probabilità che 0 sia stato effettivamente trasmesso?

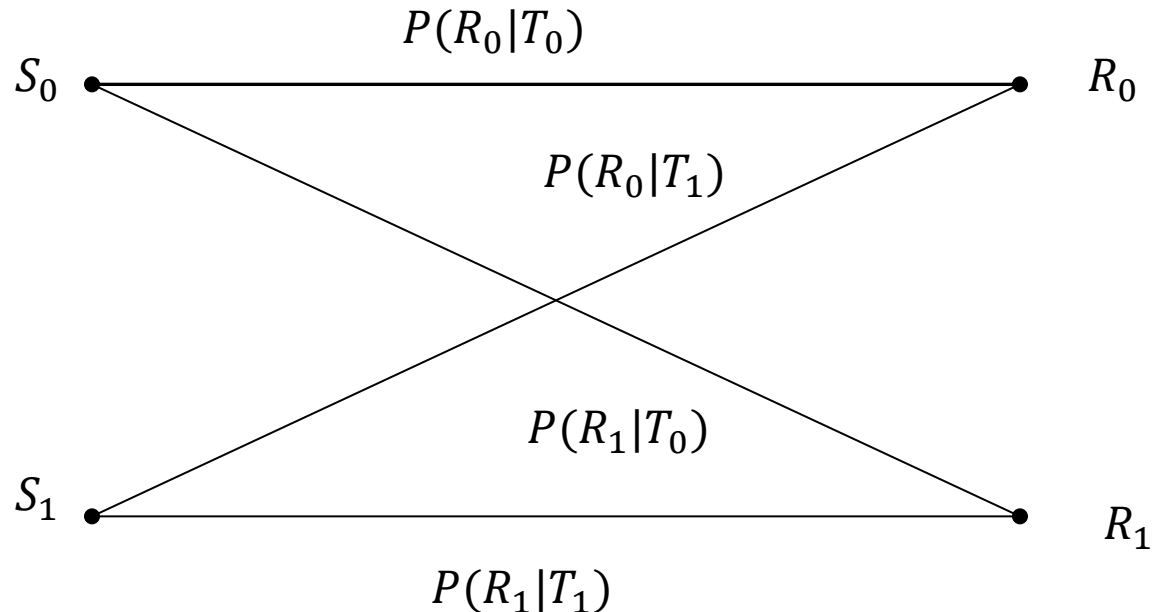
Definiamo $T_0 = \{\text{è stato trasmesso } 0\}$ e $T_1 = \{\text{è stato trasmesso } 1\}$

Definiamo $R_0 = \{\text{è stato ricevuto } 0\}$ e $R_1 = \{\text{è stato ricevuto } 1\}$

Calcolare $P[T_0 | R_0] = ?$

Canale di comunicazione binario simmetrico

- Il canale di trasmissione è specificato dalle probabilità di transizione (sono probabilità condizionate):



- L'esperimento trasmissione-ricezione si può considerare composto da due esperimenti separati (non indipendenti), ovvero la trasmissione di un simbolo e la ricezione di un simbolo.

$$\left. \begin{array}{l} \Omega_1 = \{S_0, S_1\} \\ \Omega_2 = \{R_0, R_1\} \end{array} \right\} \quad \Omega = \{(T_0, R_0), (T_0, R_1), (T_1, R_0), (T_1, R_1)\}$$

Canale di comunicazione binario simmetrico

Cosa succede se la probabilità di errore è zero?

Cosa succede se la probabilità di errore è 0.5 ?



Codice a ripetizione

- Nelle applicazioni in cui la probabilità di errore sul canale (per es. canale binario simmetrico) è particolarmente elevata si utilizza una codifica di canale → Aggiungere ridondanza al messaggio trasmesso per rilevare o correggere eventuali errori al ricevitore
- Codice a ripetizione: si utilizzano parole di codice che ripetono n volte (con n dispari) il bit di informazione che si vuole trasmettere:

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow 000\dots00 \\ 1 &\rightarrow \underbrace{111\dots11}_n \end{aligned}$$

- Il decoder esegue una decodifica a maggioranza
→ E' possibile correggere fino a $\frac{n-1}{2}$ errori nella parola trasmessa

Esempio:

- Calcolare la probabilità di errore residua P_r per un codice a ripetizione 3:1, in presenza di una probabilità di errore sul bit $P_e = p$
- Il codice può correggere un errore singolo



Codice a ripetizione – $n = 3$

- Calcolare la probabilità di errore residua P_r per un codice a ripetizione 3:1, in presenza di una probabilità di errore sul bit $P_e = p$
- Il codice può correggere un errore singolo

Messaggio	Parola di codice	Singolo errore	Doppio errore	Triplo errore
0	000	100, 010, 001	110, 101, 011	111
1	111	110, 101, 011	100, 010, 001	000

$$P_r(n = 3) = P(2 \text{ errori}) + P(3 \text{ errori}) = \binom{3}{2} p^2 (1 - p) + \binom{3}{3} p^3 = 3p^2(1 - p) + p^3$$

Formula
di Bernoulli

- Codice a ripetizione di ordine n (n dispari):

$$P_r(n) = \sum_{k=\frac{n+1}{2}}^n P(k \text{ errori}) = \sum_{k=\frac{n+1}{2}}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$



Codice a ripetizione – $n = 3$

